

Descrição do Projeto 1

Computação Quântica e Inteligência Artificial - FIS088

Lucas Henrique Nogueira

17 de maio de 2026

Implementação e Análise do Algoritmo de Estimativa de Fase Quântica via Transformada de Fourier Quântica

Descrição

O projeto consiste na implementação do algoritmo de **Estimativa de Fase Quântica** (*Quantum Phase Estimation*, QPE) utilizando o framework Qiskit em Python [2]. Dado um operador unitário U e um autovetor $|\psi\rangle$ tal que $U|\psi\rangle = e^{2\pi i\varphi}|\psi\rangle$, o objetivo é estimar a fase $\varphi \in [0, 1)$ com t bits de precisão.

O escopo do projeto compreende dois componentes principais: (i) implementação da **Transformada de Fourier Quântica** (QFT) e sua inversa, a partir da decomposição tensorial da QFT em portas Hadamard e rotações de fase controladas apresentada em [1], Capítulo 5; e (ii) construção do circuito QPE com registradores de contagem e alvo, incluindo a análise do mecanismo de transferência de fase para os qubits de controle via operações controlled- U^{2^j} , conforme [1], Seção 5.2 e Exercise 5.7.

Os circuitos serão simulados utilizando os backends clássicos do Qiskit, permitindo a comparação entre a distribuição teórica de probabilidades e os resultados obtidos via amostragem estatística das medições.

Também será discutida a relação entre o número de qubits de contagem e a precisão da estimativa da fase.

Conexão com o Tema Central da Primeira Avaliação

O QPE constitui um dos algoritmos quânticos fundamentais, reunindo os conceitos centrais discutidos na primeira parte da disciplina: superposição, emaranhamento, portas unitárias e interferência quântica. A QFT generaliza a Transformada Discreta de Fourier clássica para o espaço de Hilbert e é peça-chave em algoritmos de impacto prático, como o algoritmo de Shor para fatoração polinomial e métodos de química quântica para estimativa de energia de Hamiltonianos moleculares [3].

Referências

- [1] M. A. Nielsen e I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 10th Anniversary Edition, 2010.
- [2] Equipe Qiskit, *Qiskit Textbook — Learn Quantum Computation Using Qiskit*. IBM Quantum, 2023. Disponível em: [Link](#). Acesso em: 17 de maio de 2026.
- [3] A. Aspuru-Guzik, A. D. Dutoi, P. J. Love e M. Head-Gordon, *Simulated Quantum Computation of Molecular Energies*. Science, vol. 309, pp. 1704–1707, 2005.